Chủ đề: Oxyz

# Hệ trục toạ độ trong không gian

**Câu 1.** [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;1;-2)$ và $B(2;-1;0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

**A.** $\overrightarrow{AB}=(1;-2;2)$ **B.** $\overrightarrow{AB}=(1;2;2)$ **C.** $\overrightarrow{AB}=(-1;2;-2)$ **D.** $\overrightarrow{AB}=(3;0;-2)$

**Câu 2.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=2\vec{i}-5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

**A.** $(0;2;-5)$ **B.** $(2;0;5)$ **C.** $(2;-5;0)$ **D.** $(2;0;-5)$

**Câu 3.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của $A$ trên mặt phẳng $(Oyz)$ là:

**A.** $(0;2;-1)$ **B.** $(1;0;0)$ **C.** $(1;2;0)$ **D.** $(1;0;-1)$

**Câu 4.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(3;8;5)$. Tọa độ trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ là:

**A.** $I(2;6;2)$ **B.** $I(1;3;1)$ **C.** $I(4;10;8)$ **D.** $I(2;5;4)$

**Câu 5.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ với $A(1;3;4)$, $B(2;-1;0)$ và $C(3;1;2)$. Toạ độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ là:

**A.** $G\left(3;\frac{2}{3};3\right)$ **B.** $G(2;-1;2)$ **C.** $G(2;1;2)$ **D.** $G(6;3;6)$

**Câu 6.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-3;3)$, $\vec{b}=(0;2;-1)$, $\vec{c}=(3;-1;5)$. Tọa độ của véctơ $\vec{u}=2\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{c}$ là:

**A.** $(-2;-2;7)$ **B.** $(10;-2;13)$ **C.** $(-2;2;-7)$ **D.** $(-2;2;7)$

**Câu 7.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5;2;3)$ và $B$ là điểm đối xứng với $A$ qua trục $Oy$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ bằng:

**A.** $\sqrt{34}$ **B.** $2\sqrt{38}$ **C.** $2\sqrt{34}$ **D.** $\sqrt{38}$

**Câu 8.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm $D$ là:

**A.** $(0;-6;6)$ **B.** $(-6;7;-2)$ **C.** $(2;0;0)$ **D.** $(-4;2;5)$

**Câu 9.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ $\vec{a} = (1; -2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 1; 1)$. Số đo góc giữa hai véctơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

**A.** $120°$ **B.** $60°$ **C.** $-30°$ **D.** $30°$

**Câu 10.** [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Tìm điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng $MM'$ ngắn nhất.

**A.** $M'(-1; 0; 0)$ **B.** $M'(1; 0; 0)$ **C.** $M'(1; 0; \sqrt{3})$ **D.** $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$

— HẾT BÀI ĐIỂM DANH —